



Depth And Alpha

05 Depth And Alpha Artifact

깊이 스탠실 알파 블렌드 문제

게임 프로그래머 | 이창진

| 목차

Chapter 1. Depth-Stencil

Chapter 2. Alpha Blending

Chapter 3. Depth And Alpha Artifact

Chapter 4. 문제상황 재현

Chapter 5. 해결방법

Depth-Stencil



정의

픽셀에 대한 **깊이 값**과 **마스킹 정보**를 저장합니다.

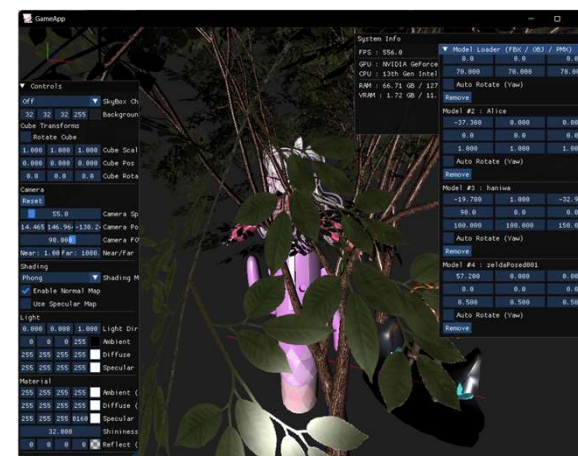
Depth 버퍼는 픽셀의 **Z값**을 저장하여 **앞에 있는 오브젝트가 뒤에 있는 오브젝트를 가리는** 기능을 합니다.

픽셀이 렌더링 가능하다고 통과하려면 **깊이 테스트**에 성공해야 합니다. 이 테스트가 보통 LESS, LEQUAL입니다.

Stencil 버퍼는 특정 픽셀의 **처리를 제한하거나 마스킹**하는 연산에 사용됩니다. 특정 효과, 윤곽선, 영역을 제한하기 등에 사용됩니다

실행순서

템플릿 테스트 -> 깊이 테스트 -> 블렌딩



Alpha Blending



정의

이미지를 합성할 때, 픽셀 색을 혼합해 투명을 표현합니다

알파 테스트인 **Clip** 조건을 만족하지 못하면 픽셀 자체를 **폐기** 처리합니다. 이 경우에는 픽셀은 깊이도 색도 기록되지 않습니다

예시

대표적으로 사용되는 곳은 **나무의 잎** 텍스처 부분, **불의** 텍스처 부분 등입니다



Depth And Alpha Artifact



문제 상황

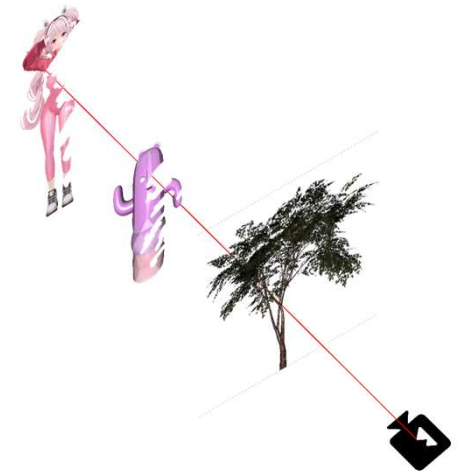
일반적으로 앞 텍스처의 투명 부위는 빛이 통과되어 뒤 오브젝트가 보이고, 불투명한 부분만 가립니다.

그러나 먼저 투명 구간만 골라 깊이를 앞쪽 값(깊이 버퍼에서)으로 채워넣고, 본 패스에서 불투명만 그리면 투명 구간은 이미 깊이가 앞쪽으로 막혀 있으므로, 그 뒤 오브젝트는 깊이 테스트에 실패해 그려지지 않습니다

따라서 그 영역에는 최종적으로 뒤쪽 배경만 남습니다.
깊이/알파 상호작용으로 발생하는 대표적인 문제입니다

해결방법

투명 값이 있는 오브젝트를 나중에 그리게 합니다



Code – 다음은 문제 상황을 만들어내는 방법입니다



1단계

설명

Tree가 다른 오브젝트보다 먼저 그려지도록 합니다

컬러 쓰기가 OFF된 블렌드 스테이트를 미리 준비해줍니다

상수버퍼의 패딩을 준비합니다. Pixel shader의 분기를 위해서입니다

실행결과

Blend State를 미리 준비해 둔 상태입니다

2단계

설명

투명 프리 패스 (깊이만 기록)

Pixel Shader : $\text{clip}(0.1 - \text{alphaTex})$ 로 투명 픽셀만 통과시킵니다

Output Merger : 컬러 쓰기 OFF로 블렌드 (렌더 타겟은 건드리지 않습니다)

실행결과

투명 픽셀 위치의 깊이 버퍼가 가장 가까운 값으로 채워집니다

3단계

설명

PixelShader : $\text{clip}(\text{alphaTex} - 0.1)$ 로 불투명 픽셀만 통과시킵니다

Output Merger : 보통의 알파 블렌딩/깊이 테스트를 그대로 진행합니다

실행결과

투명 구간은 색을 그리지 않지만, 이미 2단계에서 **깊이가 막혀 뒤 오브젝트는 깊이 테스트에 실패합니다.** 즉 배경만 보입니다

Code – 1단계



1단계

설명

Tree가 다른 오브젝트보다 먼저 그려지도록 합니다

컬러 쓰기가 OFF된 블렌드 스테이트를 미리 준비해줍니다

상수버퍼의 패딩을 준비합니다. Pixel shader의 분기를 위해서입니다

실행결과

Blend State를 미리 준비해 둔 상태입니다

cpp

```
// 알파 블렌딩 상태 생성 SrcAlpha/InvSrcAlpha
D3D11_BLEND_DESC bd{};
bd.AlphaToCoverageEnable = FALSE;
bd.IndependentBlendEnable = FALSE;
D3D11_RENDER_TARGET_BLEND_DESC& rt = bd.RenderTarget[0];
rt.BlendEnable = TRUE;
rt.SrcBlend = D3D11_BLEND_SRC_ALPHA;
rt.DestBlend = D3D11_BLEND_INV_SRC_ALPHA;
rt.BlendOp = D3D11_BLEND_OP_ADD;
rt.SrcBlendAlpha = D3D11_BLEND_ONE;
rt.DestBlendAlpha = D3D11_BLEND_INV_SRC_ALPHA;
rt.BlendOpAlpha = D3D11_BLEND_OP_ADD;
rt.RenderTargetWriteMask = D3D11_COLOR_WRITE_ENABLE_ALL;
HR_T(m_>m_pDevice->CreateBlendState(&bd, &m_>m_pAlphaBlendState));

// 컬러 마스크 OFF 깊이 프리패스용
D3D11_BLEND_DESC bdMask{};
bdMask.AlphaToCoverageEnable = FALSE;
bdMask.IndependentBlendEnable = FALSE;
D3D11_RENDER_TARGET_BLEND_DESC& rtM = bdMask.RenderTarget[0];
rtM.BlendEnable = FALSE;
rtM.RenderTargetWriteMask = 0; // RGBA 모두 비활성
HR_T(m_>m_pDevice->CreateBlendState(&bdMask, &m_>m_pColorMaskNone));
```

Pixel Shader

```
cbuffer ConstantBuffer : register b0

matrix g_World // 매트릭스는 float4x4로
대체 될 수 있습니다. 행이 없으면 매트릭스는 기본적으로 열
매트릭스로 기본값을 얻습니다.
matrix g_View // 행 매트릭스를 대표하기
전에 행을 추가 할 수 있습니다.
matrix g_Proj // 이 뷰포트리얼은 향후 기본
열 마스터 매트릭스를 사용하지만 매트릭스는 C++ 코드
측면에서 미리 변환해야 합니다.
matrix g_WorldInvTranspose // 월드 행렬의
역전치 행렬입니다. 조명 계산에 필요합니다. 이번
프로젝트에 추가되었습니다.

Material g_Material // 머티리얼 구조체
DirectionalLight g_DirLight
float3 g_EyePosW
float g_Pad
int g_ShadingMode //
0:Phong,1:Blinn,2:Lambert,3:Unlit,4:TextureOnly
float3 g_Pad2
int g_EnableNormalMap // 0: off, 1: on
float3 g_Pad3
int g_UseSpecularMap // 0: off, 1: on
float3 g_Pad4
```

Code – 2단계



2단계

설명

투명 프리 패스 (깊이만 기록)

Pixel Shader : clip(0.1 - alphaTex) 로
투명 픽셀만 통과시킵니다

Output Merger : 컬러 쓰기 OFF로 블렌드
(렌더 타겟은 건드리지 않습니다)

실행결과

투명 픽셀 위치의 깊이가 버퍼가 가장 가까운 값으로 채워집니다

cpp

```
// 1. 깊이 프리패스: 투명 영역만 Z 채움 (g_Pad==9)
ConstantBuffer pre = cb; pre.pad = 9.0f;
D3D11_MAPPED_SUBRESOURCE mappedPre;
HR_T(m_ -> m_pDeviceContext->Map(m_ -> m_pConstantBuffer, 0,
D3D11_MAP_WRITE_DISCARD, 0, &mappedPre));
memcpy_s(mappedPre.pData, sizeof(ConstantBuffer), &pre,
sizeof(ConstantBuffer));
m_ -> m_pDeviceContext->Unmap(m_ -> m_pConstantBuffer, 0);
m_ -> m_pDeviceContext->VSSetConstantBuffers(0, 1, &m_ -
> m_pConstantBuffer);
m_ -> m_pDeviceContext->PSSetConstantBuffers(0, 1, &m_ -
> m_pConstantBuffer);

// 2. 컬러 쓰기 OFF (깊이만 기록)
m_ -> m_pDeviceContext->OMSetBlendState(m_ -> m_pColorMaskNone,
nullptr, 0xFFFFFFFF);
m_ -> m_pDeviceContext->DrawIndexed(sub.count, sub.start, 0);

m_ -> m_pDeviceContext->OMSetBlendState(nullptr, nullptr, 0xFFFFFFFF);
```

Pixel Shader

```
// 알파 컷아웃 조명 모드에서만 적용
float4 textureColor = g_DiffuseMap.Sample(g_Sam,
pIn.tex);
float alphaTex = textureColor.a *
g_Material.diffuse.a;
// 기본: 알파 컷아웃 적용
// g_Pad==8 : 투명 픽셀만 통과. 깊이만 기록, 컬러는
외부에서 마스
if (abs(g_Pad - 8.0f) < 1e-3)
{
    // no clip
}
else if (abs(g_Pad - 9.0f) < 1e-3)
{
    // 투명 영역만 남기기: alpha < 0.1만 통과
    clip(0.1f - alphaTex);
}
else
{
    clip(alphaTex - 0.1f);
}
```

Code – 3단계



3단계

설명

PixelShader : clip(alphaTex - 0.1)로 불투명 픽셀만 통과시킵니다

Output Merger : 보통의 알파 블렌딩/깊이 테스트를 그대로 진행합니다

실행결과

투명 구간은 색을 그리지 않지만, 이미 2단계에서 깊이가 막혀 뒤 오브젝트는 깊이 테스트에 실패합니다. 즉 배경만 보입니다

cpp

```
// 3. 본 패스: clip 활성화로 실제 컬러 출력 투명은 버려짐. 뒤 오브젝트는 이미 깊이로 가려짐. 배경만 보임
HR_T(m_ -> m_pDeviceContext->Map(m_ -> m_pConstantBuffer, 0, D3D11_MAP_WRITE_DISCARD, 0, &mappedPre));
memcpy_s(mappedPre.pData, sizeof(ConstantBuffer), &cb, sizeof(ConstantBuffer));
m_ -> m_pDeviceContext->Unmap(m_ -> m_pConstantBuffer, 0);
m_ -> m_pDeviceContext->VSSetConstantBuffers(0, 1, &m_ -> m_pConstantBuffer);
m_ -> m_pDeviceContext->PSSetConstantBuffers(0, 1, &m_ -> m_pConstantBuffer);
```

Pixel Shader

```
// 알파 컷아웃 조명 모드에서만 적용
float4 textureColor = g_DiffuseMap.Sample(g_Sam, pIn.tex);
float alphaTex = textureColor.a * g_Material.diffuse.a;
// 기본: 알파 컷아웃 적용
// g_Pad==8 : 투명 픽셀만 통과. 깊이만 기록, 컬러는 외부에서 마스
if (abs(g_Pad - 8.0f) < 1e-3)
{
    // no clip
}
else if (abs(g_Pad - 9.0f) < 1e-3)
{
    // 투명 영역만 남기기: alpha < 0.1만 통과
    clip(0.1f - alphaTex);
}
else
{
    clip(alphaTex - 0.1f);
}
```



설명

투명, 깊이 아티팩트 문제의 원인은 **렌더 순서와 깊이 쓰기 설정** 때문입니다.

불투명/컷아웃/투명(블렌딩)으로 렌더를 분리하고, **투명은 깊이 쓰기를 끄고 뒤→앞으로 소팅하여 그립니다.** 또한 컷아웃은 **alpha test**로 투명 픽셀이 깊이에 기록되지 않게 합니다.

쉐이더 코드

```
Texture2D g_DiffuseMap : register(t0);
float4 main(VertexOut pln) : SV_Target
{
    .....
    // 알파 컷아웃 조명 모드에서만 적용
    float4 textureColor = g_DiffuseMap.Sample(g_Sam, pln.tex);
    float alphaTex = textureColor.a * g_Material.diffuse.a;
    clip(alphaTex - 0.1f);
    .....
}
```

감사합니다.